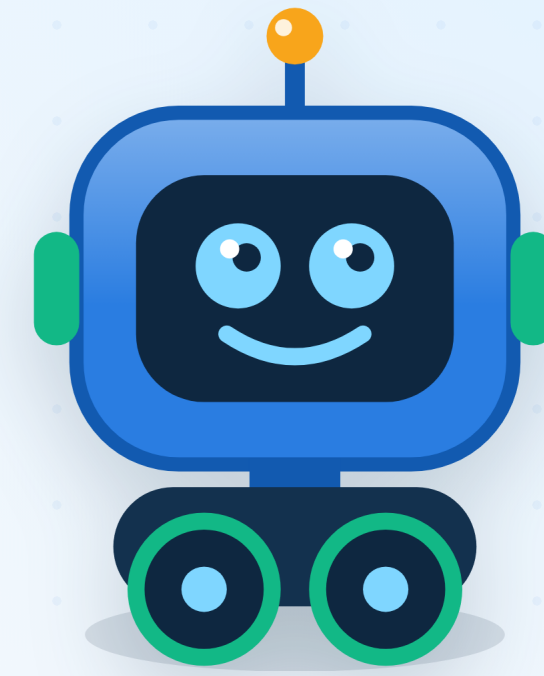


ROBÔ EXPLORADOR EVOLUTIVO

Um robô que aprende — e evolui 🧬 — para capturar a bandeira 🚩

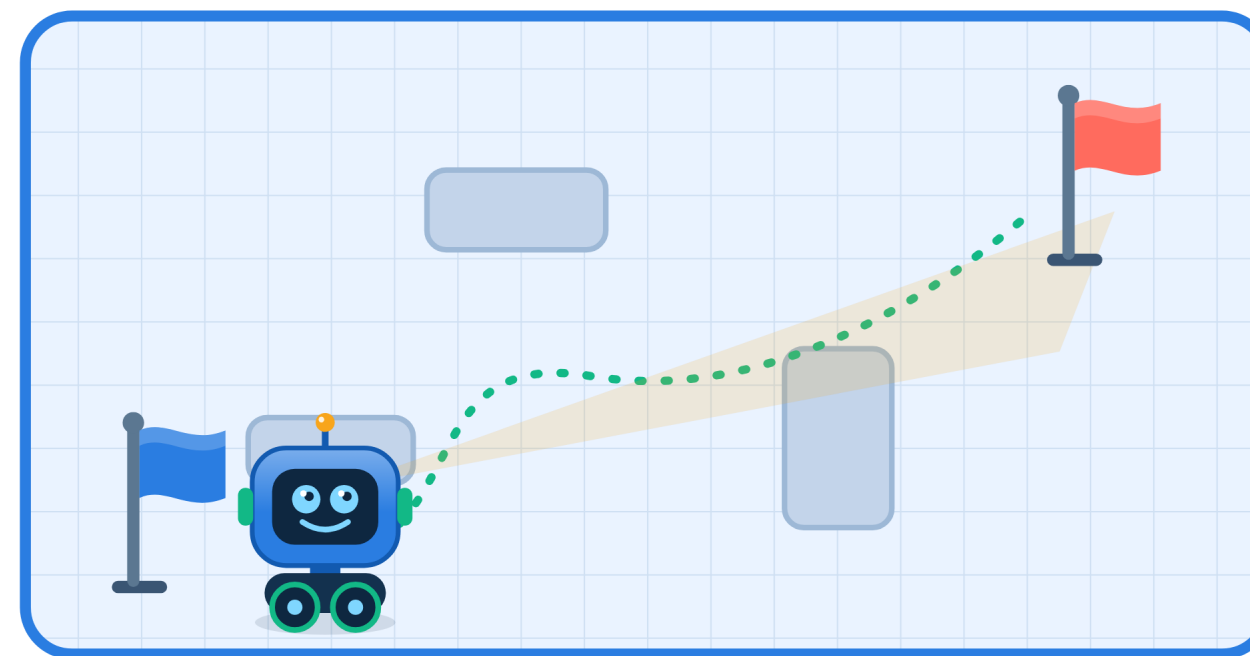


🎯 O desafio

Achar e capturar a bandeira do time adversário numa arena cheia de obstáculos — sozinho, sem ninguém no controle.

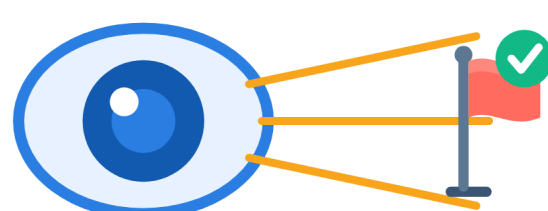
🚩 É um "Capture a Bandeira" de robôs!

■ Nossa base ■ Bandeira do adversário ■ Obstáculos



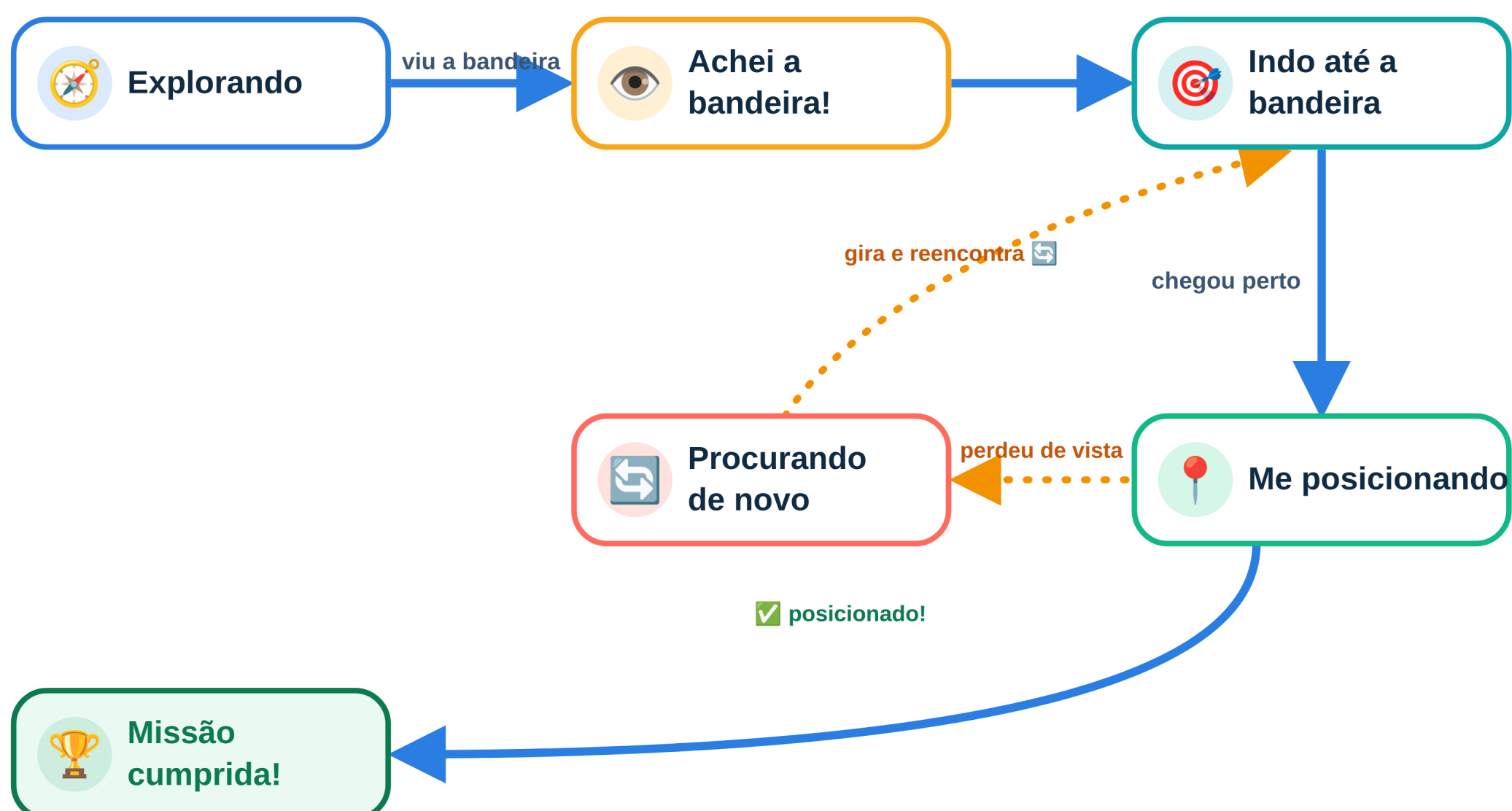
👁️ A câmera = os olhos

Ele enxerga a arena e reconhece a bandeira pela cor — como a gente acha um objeto no meio da bagunça.



📡 O LIDAR = "ouvido" de morcego

Dispara um laser que volta como eco e mede as distâncias. Assim ele desvia e não bate nas coisas — igual a um morcego no escuro.



🧠 O cérebro: uma máquina de estados

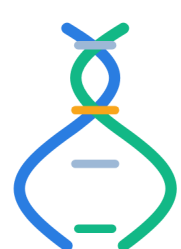
Um fluxograma de decisões. O robô troca de "modo" conforme a situação.

💡 É como uma pessoa num labirinto procurando um objeto: anda olhando em volta, ao ver vai até ele desviando dos móveis, e para bem na frente.

🧬 A grande ideia: EVOLUÇÃO

✅ Já funciona hoje
🚀 Evoluir é o próximo passo

Hoje o robô cumpre a missão com regras ajustadas à mão. O próximo passo é ele ajustar tudo sozinho — inspirado na seleção natural de Darwin.

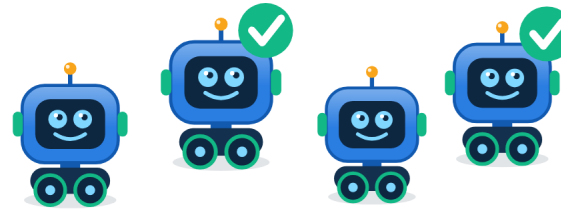


Cada robô tem "genes"

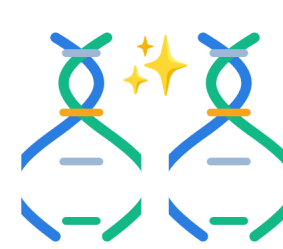
✂ Velocidade

🔪 Distância de chegada

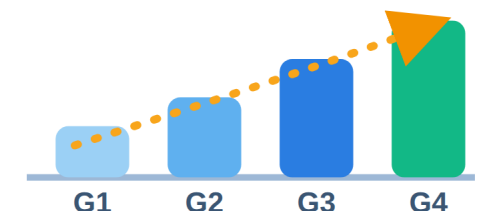
🔄 Jeito de virar



Muitos robôs virtuais
os que se saem melhor ✅ vencem



Reprodução + mutação 🧬
misturam genes com pequenas mudanças



Cada geração, melhor 📈
o robô evolui sozinho

"Assim como os seres vivos evoluem ao longo de gerações para se adaptar, nosso robô evolui seu comportamento para cumprir a missão cada vez melhor."



SSC0712 — Programação de Robôs Móveis
ICMC · Universidade de São Paulo — Campus São Carlos

ROS 2

Simulador Gazebo

Python

LIDAR

Visão Computacional

